(1) 波与非定域性.

波的非定域性.

波在空间上可以无限扩展.

故波若被关在一个盒子里，盒子的线度至少为半个波长

由德布罗意的观点：

玻尔的氢原子实际上就是一个德布罗意波关在库仑势场中的情况.

用氢原子为例.

动能 $E_k = \frac{n^2\hbar^2}{8md^2} = \frac{h^2}{8mn^2r^2}$

总能量 $E = \frac{\hbar^2}{2mr^2} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

$\frac{dE}{dr} = 0 \Longrightarrow r_{min} = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2} = a_1$

得到基态能 $E_1 = -13.6\ eV$.

由上可见

此波为波函数而非经典的波.

驻波条件 → 量子化条件.

(禁闭的波)

波与粒子联系起来 → 粒子能量的量子化.

(德布罗意关系)

二 简单推导.

① 由经典波动概念，由上节推导出的关系式.

$$\Delta t \Delta \nu \geq 1.$$

$$\Delta x \Delta \lambda \geq \lambda^2$$

德布罗意关系 $\lambda = \frac{h}{p} \longrightarrow \Delta\lambda = \frac{h}{p_x^2}\Delta p_x.$

$$\Delta x \Delta \lambda = \frac{h}{p_x^2}\Delta x \Delta p_x \geq \lambda^2$$

$\Longleftrightarrow$ 位置-动量不确定度 $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{(\lambda p_x)^2}{h} = h.$

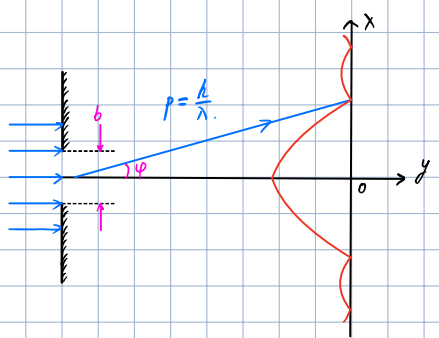
② 将 $\nu = \frac{E}{h}$, $\lambda = \frac{h}{p}$ 代入，有

时间-能量不确定度 $\Delta t \Delta E \geq h.$

三、用电子衍射说明不确定关系.

电子经过缝时位置不确定度 $\Delta x = b$

一级最小衍射角 $\sin\varphi = \frac{\lambda}{b}.$



电子经过缝后x方向动量不确定度.

$$\Delta p_x = p\sin\varphi = p\frac{\lambda}{b}.$$

$\lambda = \frac{h}{p}$ $\Delta p_x = \frac{h}{p}.$ $\Delta x \Delta p = h.$

考虑衍射次级， $\Delta x \Delta p_x \geq h.$

狭缝对电子起2种作用:

1. 将其坐标限制在缝宽为 d 的范围内.

2. 使电子在坐标方向上的动量发生变化

二者相伴出现，坐标愈确定，坐标方向上的动量越不确定，反之.

说明：

1. 不确定性与测量无关，是微观粒子波粒二象性的体现.
2. 不确定性的物理根源是粒子的波动性.
3. 不确定关系限制了使用经典语言的范围和度.
4. 微观粒子同一方向上的位置与坐标不可同时准确测量，它们的精度存在一天然的，不可逾越的限制.
5. 对宏观粒子，h 很小，$\therefore \Delta p_x \Delta x \to 0$. 可视为位置与动量能同时测量.